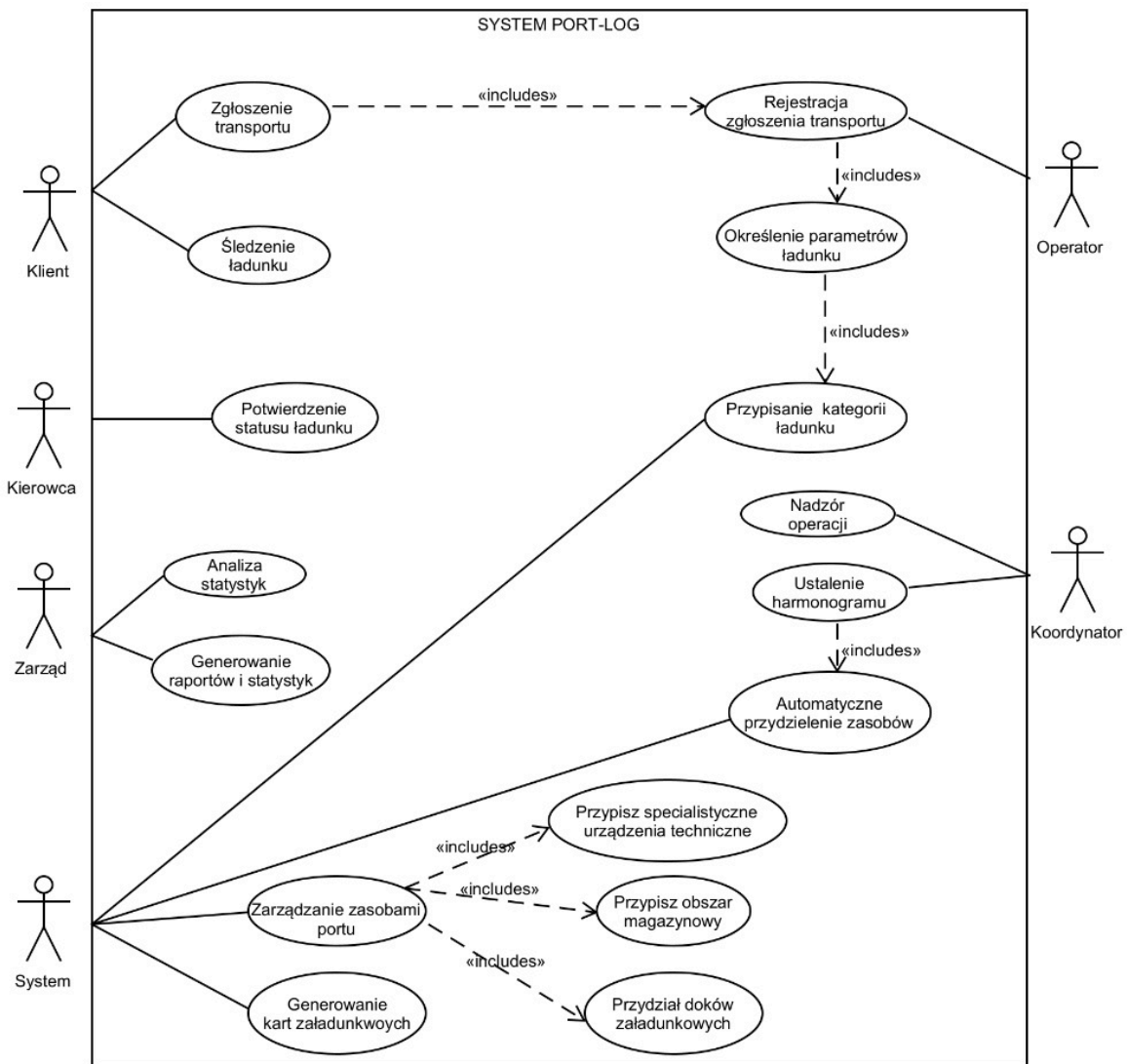




Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania, Laboratorium Inżynierii Oprogramowania	Data: 29.04.2026
Temat: System zarządzania portem przeładunkowym „PORT-LOG” Grupa PS9 1.Maciej Socik 2.Bartosz Składanowski 3.Piotr Czyżewski	Prowadzący: T.Hordjewicz Ocena

4.1. Diagramy przypadków użycia



Rys 1. Diagram przypadków przedstawiający 6 aktorów oraz przypadki użycia systemu port-log.

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Zbiór aktorów:

- **Klient:** Podmiot zewnętrzny zlecający usługi portowe. Inicjuje proces logistyczny poprzez zgłoszenie transportu i monitoruje postępy w czasie rzeczywistym (śledzenie ładunku).
- **Kierowca:** Wykonawca transportu fizycznego. Korzysta z systemu w ograniczonym zakresie, w celu potwierdzania statusu ładunku.

- **Zarząd:** Odbiorca danych strategicznych. Korzysta z systemu w celu analizy statystyk oraz generowania raportów i statystyk.
- **Operator:** Pracownik administracyjny portu. Odpowiada za bezpośrednią rejestrację zgłoszenia transportu w systemie.
- **Koordynator:** Kluczowy pracownik operacyjny zarządzający fizycznym ruchem w porcie. Odpowiada za nadzór operacji oraz ustalenie harmonogramu.
- **System:** Zautomatyzowany aktor systemowy działający w tle. Odpowiada za zarządzanie zasobami portu (w tym przydział doków, przypisywanie obszarów magazynowych i urządzeń technicznych), automatyczne przypisywanie kategorii ładunku oraz generowanie kart załadunkowych.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Opis przypadku użycia: „Rejestracja zgłoszenia transportu”

1. Uczestniczący aktorzy

- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. System wyświetla formularz pozwalający na rejestrację nowego transportu.
2. **Operator** wpisuje dane przekazane w ramach zgłoszenia.
3. **Operator** określa parametry ładunku.
4. System na podstawie parametrów automatycznie dokonuje klasyfikacji.
5. **Operator** sprawdza dostępność okien czasowych w harmonogramie portu.
6. **Operator** zatwierdza zgłoszenie w systemie.
7. System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych.
8. System zapisuje dane w rejestrze awizacji i automatycznie generuje unikalny numer zgłoszenia.
9. System informuje o dokonanej operacji, wyświetlając komunikat o sukcesie.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych (np. błędny format numeru rejestracyjnego):** System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których stwierdzono błędy, i blokuje zapis do czasu poprawy.
- **b) Operator rezygnuje z wprowadzania zgłoszenia, klikając przycisk Anuluj:** Powrót systemu do stanu sprzed wywołania funkcji; dane nie zostają zapisane w bazie.
- **c) Brak wolnych terminów w wybranym oknie czasowym:** System wyświetla komunikat o braku wolnych doków i sugeruje najbliższe dostępne terminy.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** ~50–150 razy dziennie (zależnie od wielkości portu).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** w godzinach porannych (zmiana personelu) oraz na koniec kwartałów rozliczeniowych.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~2–4 min.
- **d) Maksymalny czas realizacji:** 15 min.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Operator:** Posiada formalnie zarejestrowane zlecenie w systemie.
- **System:** Uzyskuje wpis w rejestrze awizacji stanowiący podstawę dla harmonogramu pracy oraz dane niezbędne do późniejszego automatycznego wygenerowania kart załadunkowych.

Opis przypadku użycia: „Ustalenie harmonogramu”

1. Uczestniczący aktorzy

- Koordynator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. System wyświetla interfejs planowania operacji portowych na wybrany dzień lub zmianę.
2. **Koordynator** określa ramy czasowe, dla których chce przygotować grafik operacji.
3. System uruchamia procedurę zautomatyzowanego planowania na podstawie aktywnych awizacji i dostępności infrastruktury.
4. System prezentuje wstępny harmonogram zawierający przypisanie konkretnych pojazdów do doków i godzin.
5. **Koordynator** weryfikuje propozycję systemu, może dokonać ręcznych przesunięć lub zmienić priorytety poszczególnych transportów.
6. **Koordynator** zatwierdza ostateczną wersję harmonogramu.
7. System zapisuje harmonogram w bazie danych i aktualizuje statusy przypisanych awizacji.
8. System informuje o dokonanej operacji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) Wystąpienie konfliktów zasobów (np. nakładające się okna czasowe dla tego samego doku):** System oznacza konflikty kolorem czerwonym i sugeruje Koordynatorowi przesunięcie najmniej priorytetowego transportu na inny wolny termin.
- **b) Niedostępność kluczowych zasobów:** Koordynator wprowadza informację o wyłączeniu zasobu, a system automatycznie przelicza harmonogram.
- **c) Koordynator rezygnuje z zapisu zmian klikając przycisk Anuluj:** System powraca do poprzednio zapisanej wersji harmonogramu bez wprowadzania zmian.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** 2–3 razy na każdą zmianę roboczą (poranna, popołudniowa, nocna).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** tuż przed rozpoczęciem nowej zmiany oraz w przypadku awarii.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~5–10 min.
- **d) Maksymalny czas realizacji:** ~30 min.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Koordynator:** Posiada kompletny, zoptymalizowany plan pracy dla całego portu, co ułatwia *Nadzór operacji*.

Opis przypadku użycia: „Generowanie raportów i statystyk”

Opis przypadku użycia: „Generowanie raportów i statystyk”

1. Uczestniczący aktorzy

- Zarząd

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

1. System wyświetla panel z dostępnymi modułami analitycznymi.
2. **Zarząd** wybiera rodzaj raportu.
3. **Zarząd** określa ramy czasowe oraz wybiera format wyjściowy.
4. System agreguje i przetwarza dane historyczne z bazy danych.
5. System generuje wizualizację danych w formie wykresów i tabel.
6. **Zarząd** zatwierdza eksport danych do pliku.
7. System zapisuje kopię raportu w archiwum raportów okresowych.
8. System udostępnia plik do pobrania i wyświetla podsumowanie kluczowych wskaźników KPI.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) Brak wystarczającej ilości danych w wybranym okresie (np. wybranie dat z przyszłości):** System wyświetla komunikat informujący o braku danych dla podanego zakresu i sugeruje zmianę parametrów zapytania.
- **b) Awaria modułu analitycznego (przeciążenie bazy danych):** System informuje o wydłużonym czasie oczekiwania na raport i oferuje wysłanie gotowego zestawienia na adres e-mail w momencie jego wygenerowania.
- **c) Rezygnacja z generowania raportu:** Zarząd klika przycisk „Powrót”, a system wraca do głównego menu panelu bez obciążania zasobów bazy danych.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** ~1–4 razy w miesiącu (podsumowania okresowe).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** koniec miesiąca kalendarzowego, koniec roku fiskalnego oraz przed spotkaniami rady nadzorczej.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~10–30 sekund (zależnie od skomplikowania zapytania).
- **d) Maksymalny czas realizacji:** ~3 minuty.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Zarząd:** Otrzymuje twarde dane analityczne, które pozwalają ocenić, czy cele (np. wzrost wykorzystania magazynu o 15 p.p.) zostały osiągnięte.